오늘의 주제 **: 우리가 나눠야 할 이야기는?**	**Ⅳ. 물질의 상태 변화** **2. 상태 변화와 열에너지** **01. 열에너지를 흡수하는 상태 변화** **02. 열에너지를 방출하는 상태 변화** **(p.130 ~ 135)**	**학년**	
		반	
		번호	
		이름	
		월 일	

STEP1.

오늘의 중요한 이야기

열에 대하여

- 열은 ( )이다.
- 열은 물질 사이를 ( )하며 물체의 ( )시키거나 물질의 ( )를 일으킨다.
- 열은 이동 과정에서 ( ) 않는다. 따라서, 열을 ( )하는 물질이 있으면 ( )하는 물질도 있다.

- ( ) : 고체 상태의 물질이 열에너지를 흡수하여 액체 상태로 변하기 시작하는 온도
- ( ) : 액체 상태의 물질이 열에너지를 받아 기체 상태로 활발하게 변하기 시작하는 온도
- ( ) : 액체 상태의 물질이 열에너지를 잃고 고체 상태로 변하기 시작하는 온도

STEP2. 고체에서 액체로

다음 실험 결과를 보고 정리해 보자.

<실험 과정>

1. 물을 넣고 얼린 스포이트에 온도계를 꽂고 스탠드에 고정한다.
2. 1분마다 온도를 측정하면서 스포이트 속 얼음의 상태를 관찰한다.
3. 얼음이 모두 융해된 후 2분 정도 온도를 더 측정한다.

<정리하기>

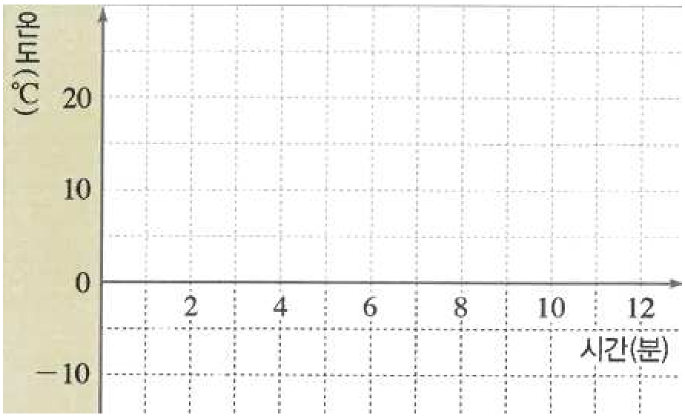
1. 얼음( ) → 물( ) : ( )
2. 얼음이 녹는 동안 온도 변화는 ( ).
3. 온도 변화가 멈춘 지점의 온도는 ( )이다.

<자료 변환하기>

표로 나타난 실험 결과를 그래프로 나타내어 보자!

(단위℃)

구분	시작	1분	2분	3분	4분	5분
온도	-9.0	-4.5	0	0	0	0
물질 상태						
6분	7분	8분	9분	10분	11분	12분
2.5	7.0	11.6	16.2	20.8	25.6	29.0



1. 고체 상태의 물질이 ( )을 받으면 열에너지를 ( )하여 온도가 ( ).
2. 융해되기 시작하면 온도가 ( )된다.
3. 상태가 변화하는 동안 입자 운동이 활발해지고, 입자 배열이 불규칙하게 변하는 데 ( )가 사용된다.
4. 고체 물질이 녹아 액체로 ( ) 때 온도가 일정하게 유지된다. 이 지점을 ( )이라고 한다.

STEP3. 액체에서 기체로

다음 실험 결과를 보고 정리해 보자.

다음은 물 200 mL를 가열하면서 1분 간격으로 온도를 측정하고, 물의 상태를 관찰한 결과를 표에 기록한 것이다.

<정리하기>

1. 물(　　　　) → 수증기(　　　　) : (　　　　)

2. 물이 끓는 동안 온도 변화는 (　　　　　　　　).

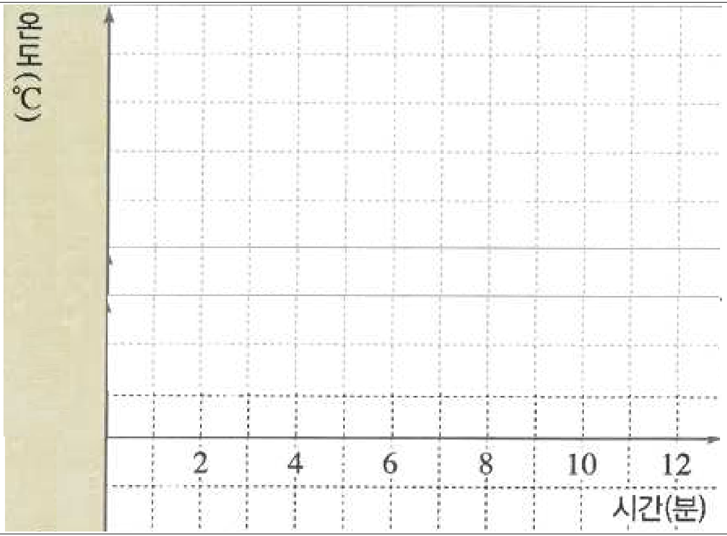
3. 온도 변화가 멈춘 지점의 온도는 (　　　　)이다.

<자료 변환하기>

표로 나타난 실험 결과를 그래프로 나타내어 보자!

(단위℃)

구분	시작	1분	2분	3분	4분	5분
온도	11.0	15.5	20.2	28.0	40.0	55.1
물질 상태						
6분	7분	8분	9분	10분	11분	12분
67.5	80.2	95.1	100.0	100.0	100.0	100.0



1. 액체 상태의 물질이 (　　　　)을 받으면 열에너지를 (　　　　)하여 온도가 (　　　　　　　　).

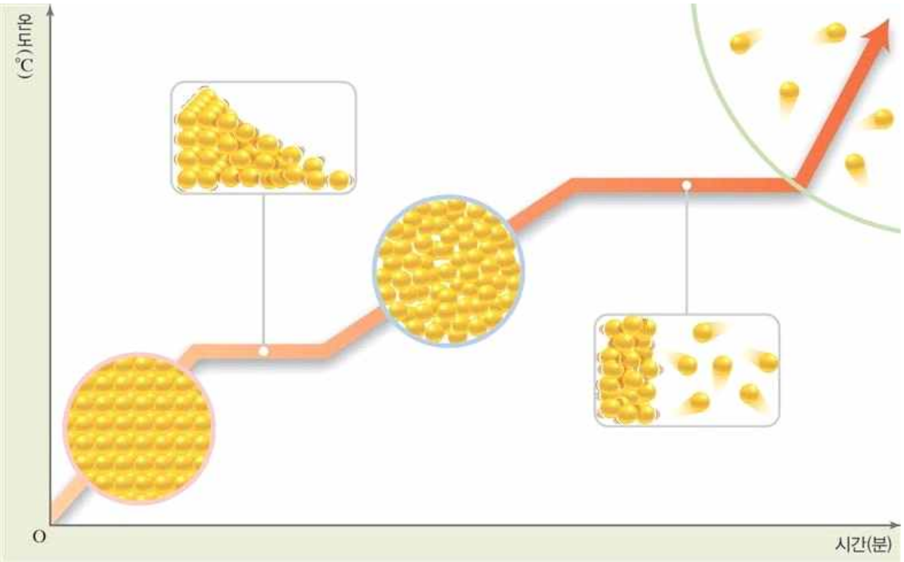
2. 기화되기 시작하면 온도가 (　　　　　　　　)된다.

3. 상태가 변화하는 동안 입자 운동이 활발해지고, 입자 배열이 불규칙하게 변하는 데 (　　　　　　)가 사용된다.

4. 특히, 액체 물질이 끓어 기체로 (　　　　　) 때 온도가 일정하게 유지된다. 이 지점을 (　　　　　)이라고 한다.

<물질의 가열 곡선>

- 물질은 열에너지를 (　　　　　　)한다.
- 입자 사이의 거리는 (　　　　　　). 배열은 (　　　　　　), 운동은 (　　　　　　).



STEP4. 액체에서 고체로

다음 실험 결과를 보고 정리해 보자.

일회용 스포이트에 물 3 mL를 넣고 냉각하면서 1분 간격으로 온도를 측정하고 물의 상태를 관찰한 결과를 표에 기록한다.

<정리하기>

1. 물(　　　　　) → 얼음(　　　　　) : (　　　　　　)

2. 물이 어는 동안 온도 변화는 (　　　　　　　　　　).

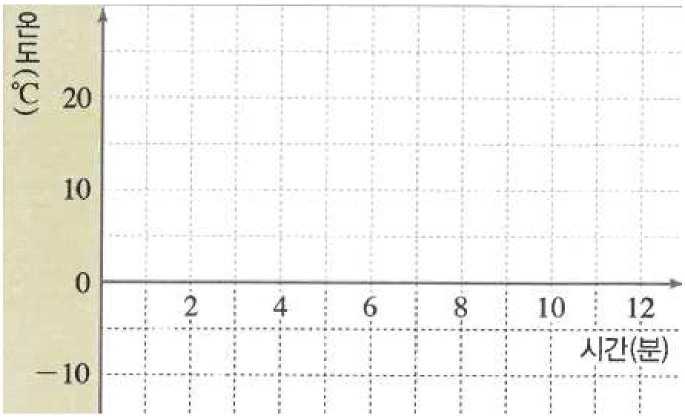
3. 온도 변화가 멈춘 지점의 온도는 (　　　　　　)이다.

<자료 변환하기>

표로 나타난 실험 결과를 그래프로 나타내어 보자!

(단위℃)

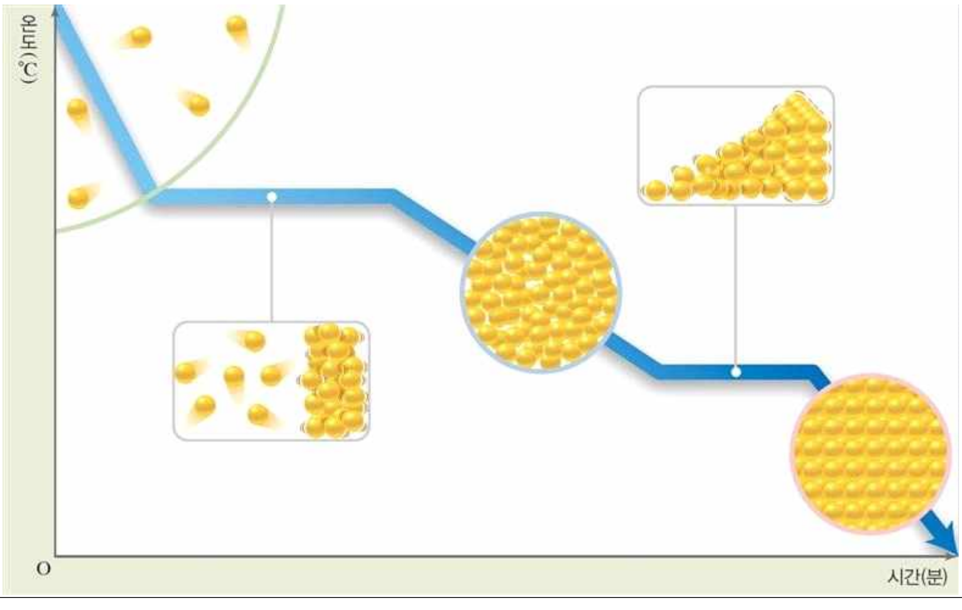
구분	시작	1분	2분	3분	4분	5분
온도	20.0	15.2	11.0	8.0	4.5	1.2
물질 상태						
6분	7분	8분	9분	10분	11분	12분
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	-12.0



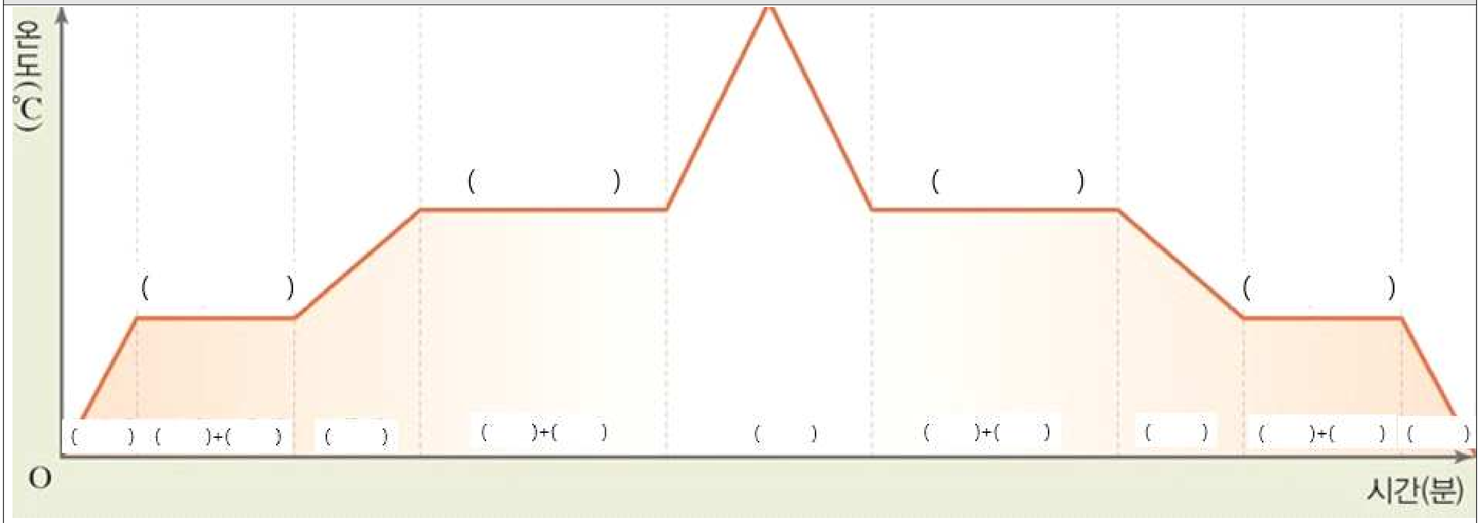
1. 액체 상태의 물질이 (　　　　)을 잃으면 열에너지를 (　　　　)하여 온도가 (　　　　　　　　　).
2. 응고되기 시작하면 온도가 (　　　　　　　　　　)된다.
3. 상태가 변화하는 동안 입자 운동이 둔해지고, 입자 배열이 규칙적으로 변하는 데 (　　　　　　　)를 잃는다.
4. 액체 물질이 얼어 고체로 (　　　　　　) 때 온도가 일정하게 유지된다. 이 지점을 (　　　　　　)이라고 한다.

<물질의 냉각 곡선>

- 물질은 열에너지를 (　　　　　　　)한다.
- 입자 사이의 거리는 (　　　　　　　　). 배열은 (　　　　　　　　), 운동은 (　　　　　　　　).



물질의 가열, 냉각 곡선과 상태, 상태 변화



- 물질의 녹는점과 어는점은 ( ).

승화(기체 → 고체)

- 물질은 열에너지를 ( )한다.
- 입자 사이의 거리는 ( ). 배열은 ( ), 운동은 ( ).

승화(고체 → 기체)

- 물질은 열에너지를 ( )한다.
- 입자 사이의 거리는 ( ). 배열은 ( ), 운동은 ( ).

물질이 열에너지를 흡수하거나 방출하면 ( )이 달라지므로 물질의 ( ).

⇢	열에너지 ( ). 입자 사이의 거리 ( ). 배열은 ( ). 운동은 ( ).	상태 변화 ( ) ( ) ( )
→	열에너지 ( ). 입자 사이의 거리 ( ). 배열은 ( ). 운동은 ( ).	상태 변화 ( ) ( ) ( )

기억할 것~

1. 물질은 상태 변화하는 과정에서 여러 상태가 공존할 수 ( ).
2. 물질은 상태 변화 과정에서 온도 변화가 ( ). -> 그래프가 ( ).
3. 물질을 지속적으로 가열, 냉각할 때 상태 변화가 끝나면 온도가 다시 ( ).